

Dziewa ternarne były tak trudne, że posłużył im osobną notatkę.

Dolne granice

Model: dane w porównaniach

Sortowanie wymaga $\Omega(n \log n)$ porównań

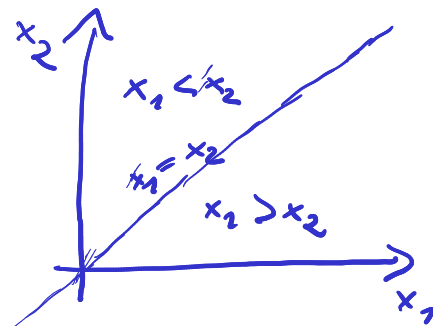
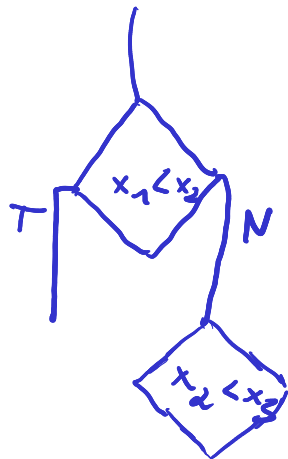
Kluczowa operacja:

liczba liści w drzewie decyzyjnym $\geq$ liczba możliwych wyników

Problem: różność elementów

Dane $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$

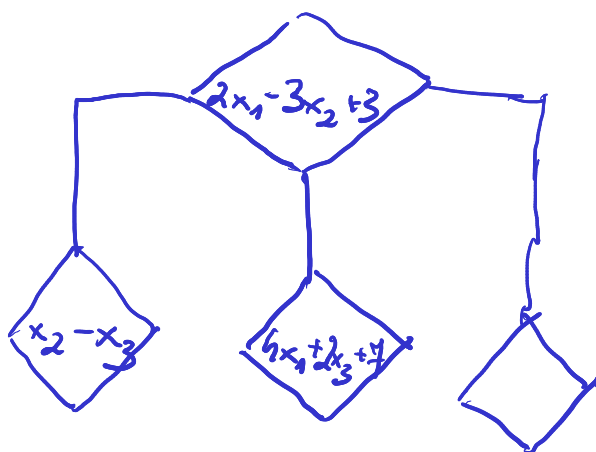
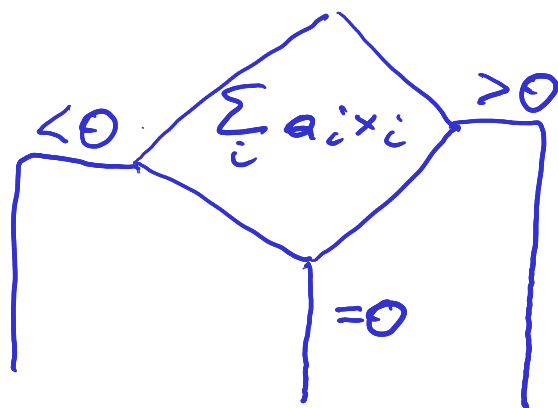
Pytanie: Czy $\forall x_i, x_j \quad x_i \neq x_j$



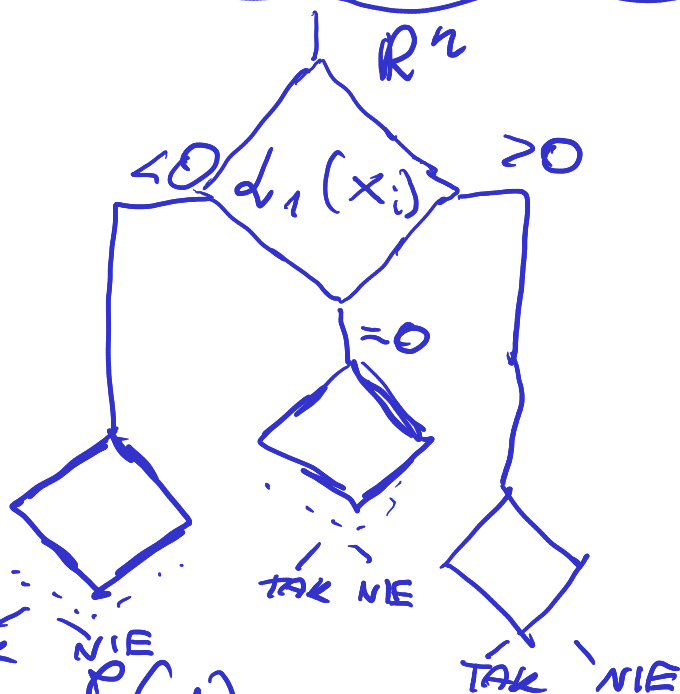
Na dane x_1, x_2 patrzymy jak na punkty przestrzeni $\mathbb{R}^2$.

Odpowiedzi na pytania postaci $x_i < x_j$ dzielą $\mathbb{R}^n$ na podprzestrzenie.

Dopiszemy ogólniejsze pytania.



liniowe drzewo
decyzyjne



Niech $S(\sqrt{}) =$ zbiór punktów z R^n , z którymi dochodzimy do wierzchołka $\sqrt{}$ w liniowym drzewie decyzyjnym (drzewo decyzyjne)

Oczywiście $S(v_{\text{kozen'}}) = \mathbb{R}^n$

Obserwacja

$\forall$ zbiór $S(v)$ jest zbiorem wypukłym.

Rozważamy punkty w $\mathbb{R}^n$:

$$P_1, \dots, P_n!$$

takie że współrzędne każdego z nich są permutacją liczb $1, 2, 3, \dots, n$.

Pokazujemy, że $\forall i \neq j$ P_i oraz P_j prowadzą do różnych list.

P_i ma współrzędne $x_1, \dots, x_n$

P_j ma współrzędne $y_1, \dots, y_n$

Niech k to najmniejsza liczba należąca do $\{1, \dots, n\}$, t.ż. k jest na różnej pozycji w P_i oraz P_j . Niech dla P_i to będzie pozycja i' , a dla P_j j' .

Niech $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, t.ż. $f(\underbrace{x_1, \dots, x_n}_P) = x_{i'} - x_{j'}$.

Spodziewanie:

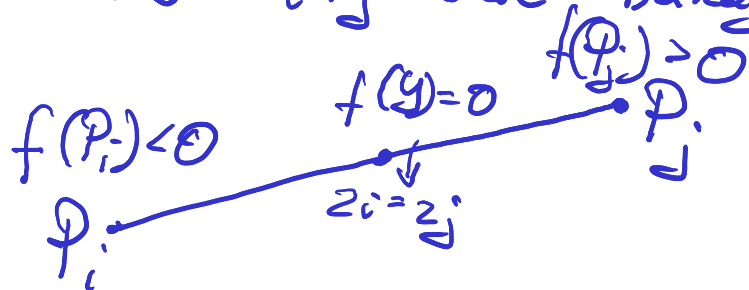
$$f(P_i) < 0 \quad (\text{bo } x_{i'} = k, x_{j'} > k \text{ z minimalności } k)$$

$$f(P_j) > 0$$

Łatwiej, że $P_i \in S(v) \cap P_j \in S(v)$ dla parnego liścia v

$S(v)$ jest wypukły

Stąd odcinek $P_i P_j$ także należy do $S(v)$



Funkcja f jest ciągła, stąd na tym odcinku
∃ punkt y , że $f(y) = 0$

Cały y ma tę samą wartość na
poziomych i, j . Stąd odpowiedź dla y powinna
być nie, a dla punktów P_i, P_j odpowiedź jest
tak, dlatego przenieść do różnych liści.

Problem:

Dane: $a_1, \dots, a_n$

Wynik: $\min(a_1, \dots, a_n), \max(a_1, \dots, a_n)$

Naiwnie:

• $n \log n \rightarrow$ sortujemy!

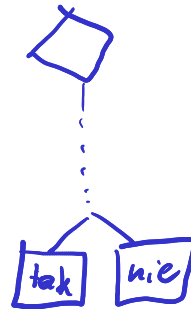
Mniej naiwnie $2n-3$ (osobno min, osobno max)

Znalezienie max:

naiwnie $n-1$ porównań

Najlepiej - metoda dziel i zwyciężaj:

$\frac{3}{2}n - 2$ porównań



Gra z adwersarzem:

$\nearrow T$: zgadywa liczbę S

adwersarz S : wybiera $x \in \{1, \dots, 20\}$, mówi T , czy liczba jest
 $\uparrow$ za duża, czy za mała, decyduje, aby gra trwała
jak najdłużej, jednocześnie bez sprzeczności

$d1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20$

$T: 14$

$d1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20$

$T: 3$

$d1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20$

Strategia adwersarza

zbiór $d1, 2, \dots, n$ w każdym momencie gry będzie
podzielony na 4 rozłączne podzbiory:

$A = d i$: a_i nie brł jeszcze udziału w żadnym porównaniu

$B = d i$: a_i brł udziału w jakimś porównaniu i pokonał każdego przeciwnika

$C = \{i: a_i \text{ dróżej od każdego z pozostałych } i \text{ i nie przegrywa}\}$

$D = \{i: a_i \text{ przegrywa z każdym } i \text{ i nie przegrywa}\}$

Na starcie gry:

$$|A| = n$$

$$|B| = |C| = |D| = 0$$

Na końcu:

$$|A| = 0$$

$$|B| = 1 \rightarrow \max$$

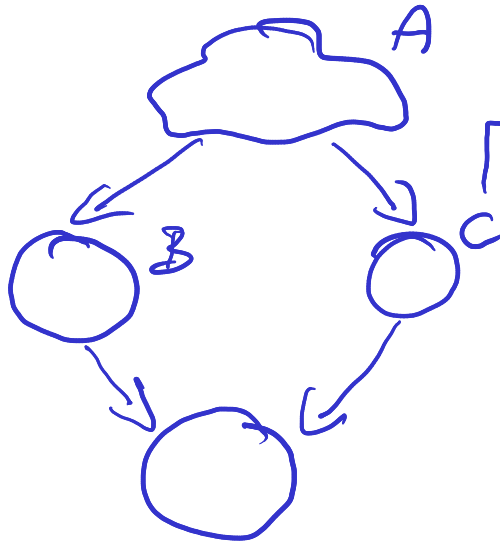
$$|C| = 1 \rightarrow \min$$

$$|D| = n - 2$$

Typ porównania	A	B	C	D
AA	-2	+1	-1	b_2
AB	-1	b_2	+1	b_2
AC	-1	+1	b_2	b_2
AD	-1	+1	b_2	b_2
BC	b_2	b_2	b_2	b_2

Adwersarz ustala wartości początkowe dla $a_1, \dots, a_n$ w trakcie gry może je zmieniać, tak by poniższe warunki były prawdziwe

$$b > d > c \quad \& \quad b > a > c$$



$$\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + n - 2 = \left\lfloor \frac{3}{2}n \right\rfloor - 2$$

Dolna granica:

Model: comparison model (decyzyjne)

Dane: mogą uczestniczyć tylko w operacjach porównania

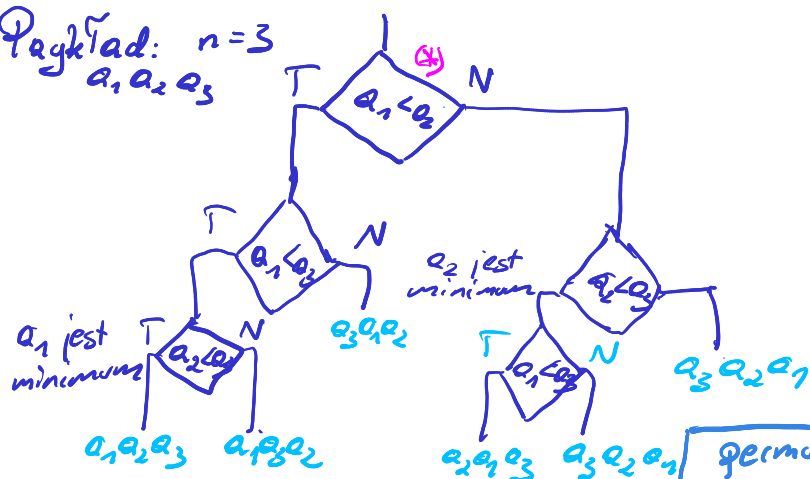
Problem (Sortowanie):

Dane: $a_1, \dots, a_n$

Wynik: $\dots$

Pytanie: ile porównań jest niezbędnych?

Przykład: $n=3$
 a_1, a_2, a_3



liście - odpowiednie możliwe wyniki

liście $\geq n!$

to drzewo jest drzewem binarnym
stąd jego wysokość h spełnia

$$2^h \geq n!$$

$\Downarrow$

$$h \geq n \log n$$

$$\log n! \leq \log n^n = n \log n$$

permutacje
 $a_1 a_2 a_3$ to
liczba możliwych
wyników sortowania

Problem:

Dane $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($x_i \in \mathbb{R}$)

Wynik: TAK jeśli $\forall i \neq j: x_i \neq x_j$, nie wpp.